

Report prima settimana

Sintesi

Il presente documento delinea le specifiche tecniche, i requisiti e le opzioni architetturali per lo sviluppo di un sistema embedded finalizzato all'acquisizione e all'analisi automatica di spore biologiche (dimensioni $\sim 10\text{ }\mu\text{m}$). L'obiettivo primario è integrare la microscopia ottica con l'edge computing per consentire il monitoraggio autonomo a basso costo.

Le principali evidenze emerse dall'analisi indicano che la scelta della piattaforma di elaborazione — suddivisa tra la famiglia **ESP32** (ultra-low power) e **Single-Board Computers** come Raspberry Pi (alte prestazioni) — condiziona l'intero stack tecnologico, dal linguaggio di programmazione alla risoluzione delle immagini gestibili. Mentre l'ESP32 offre un'efficienza energetica superiore e costi ridotti, il sistema Raspberry Pi garantisce una maggiore flessibilità di sviluppo grazie a Linux e librerie complete come OpenCV. La criticità maggiore risiede nel sottosistema ottico, che deve soddisfare il teorema di Nyquist-Shannon per garantire la rilevabilità delle spore, mappando ogni particella su almeno un'area di 3×3 pixel.

1. Analisi dei Requisiti di Sistema

La progettazione si basa sulla necessità di coniugare precisione microscopica e operatività autonoma in contesti a risorse limitate.

1.1 Requisiti Funzionali

- **Acquisizione:** Cattura di immagini microscopiche in condizioni di illuminazione trasmessa controllata.
- **Pre-elaborazione:** Normalizzazione e conversione in scala di grigi per ridurre la complessità computazionale.
- **Analisi:** Segmentazione delle regioni di interesse (ROI) e conteggio automatico delle particelle.
- **Output:** Generazione di dati strutturati (es. JSON), memorizzazione locale su SD e trasmissione dei risultati.

1.2 Requisiti Non Funzionali

- **Basso Costo:** Utilizzo di componenti commerciali (COTS) per garantire la replicabilità.
 - **Modularità:** Architettura che permetta la sostituzione di moduli ottici o algoritmi senza stravolgere il sistema.
 - **Riproducibilità:** Minimizzazione delle variabili esterne (luce, messa a fuoco) per garantire misure costanti.
 - **Edge Computing:** Elaborazione locale dei dati per ridurre il consumo energetico legato alla trasmissione di immagini grezze.
-

2. Architettura Hardware e Componentistica

La scelta dell'unità di elaborazione è il perno del System Design, influenzando i vincoli di memoria e potenza.

2.1 Unità di Elaborazione: Confronto Tecnico

Caratteristica	Microcontrollori (ESP32)	Single-Board Computers (Raspberry Pi)
Sistema Operativo	Assente (Bare metal/RTOS)	Linux (Completo)
Memoria RAM	Limitata (~520 KB - 8 MB PSRAM)	Elevata (512 MB - 8 GB)
Consumo Energetico	Bassissimo (0,1 - 0,5 W)	Alto (3 - 7 W)
Costo Indicativo	~14 €	40 € - 65 €
Librerie IA	TinyML, Modelli leggeri	OpenCV, TensorFlow, PyTorch
Efficienza	Altissima	Media

Modelli di rilievo:

- **ESP32-S3:** Ottimizzato per IA con istruzioni vettoriali e fino a 8MB di PSRAM.
- **Kendryte K210:** Chip RISC-V con acceleratore neurale (KPU) per visione artificiale veloce.
- **Raspberry Pi Zero 2 W:** Ideale per prototipazione rapida in Python con supporto Linux.

2.2 Sensori Ottici e Ottica

Il sensore (la "retina") e l'obiettivo (il "cristallino") determinano la qualità del dato in ingresso.

- **Sensori:** Dall'economico **OV2640** (2 MP) al professionale **Sony IMX477** (12 MP), quest'ultimo dotato di attacco C-Mount per obiettivi intercambiabili.
 - **Ottica:**
 - Per spore di 10 μm , è necessario un ingrandimento che garantisca una mappatura di **3x3 o 5x5 pixel** per particella.
 - **Obiettivi da microscopio (DIN/JIS):** Economici (15-30€), richiedono adattatori stampati in 3D per mantenere la distanza di tubo di 160mm.
 - **Lenti M12 Macro:** Soluzioni ultra-compatte per sensori economici.
-

3. Workflow Operativo e Software

Il sistema segue un flusso lineare suddiviso in quattro fasi principali: Acquisizione, Elaborazione Edge, Trasmissione e Piattaforma.

3.1 Pipeline di Elaborazione

1. **Acquisizione:** Utilizzo di LED bianchi (6000K-6500K) con diffusore per un contrasto ottimale. Il LED viene attivato solo durante lo scatto (tramite MOSFET) per risparmio energetico.
2. **Preprocessing:** Riduzione della matrice dell'immagine. Su ESP32, il ritaglio (cropping) deve essere stretto (es. 400x400) e in scala di grigi per rientrare nei 360 KB di RAM (rispetto ai ~37 MB richiesti da un'immagine a colori da 12.3 MP).
3. **Inferenza IA:**
 - a. **Edge Impulse:** Piattaforma leader per lo sviluppo di modelli TinyML pronti per C++ su microcontrollore.

- b. **OpenCV:** Utilizzato su Raspberry Pi per elaborazioni più complesse e flessibili.

3.2 Connettività e Sicurezza

- **Protocolli:** **MQTT** via Wi-Fi per messaggi strutturati (JSON) o **LoRaWAN** per lunghe distanze (10-15 km in aree rurali) con payload limitati (≤ 51 byte).
 - **Resilienza:** In caso di perdita di connessione, il sistema deve prevedere il salvataggio locale su MicroSD e una coda di attesa (retry).
 - **Sicurezza:** Comunicazione protetta tramite crittografia **TLS (MQTTS)**.
-

4. Vincoli Energetici e Ambientali

L'operatività in campo aperto richiede strategie di gestione della potenza:

- **Deep Sleep:** Fondamentale per aumentare la durata della batteria.
 - **Hardware di supporto:** Utilizzo di batterie 18650 con relativi shield e moduli timer esterni (es. Adafruit TPL5110) per interrompere completamente l'alimentazione tra una lettura e l'altra.
 - **Protezione:** Il sistema deve essere racchiuso in un hardware protetto per operare in condizioni ambientali variabili e gestire il surriscaldamento del sensore.
-

5. Proposte di Stack Tecnologico

In base agli obiettivi, vengono identificati due percorsi realizzativi:

Stack "Hardcore Embedded" (Efficienza e Scalabilità)

- **Hardware:** Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense.
- **Ottica:** Adattatore 3D per obiettivo da microscopio DIN.
- **Software:** C++ con Edge Impulse.
- **Vantaggi:** Costo minimo, consumi ridotti, ideale per reti dense di sensori.

Stack "Research & Prototyping" (Flessibilità e Velocità)

- **Hardware:** Raspberry Pi Zero 2 W + RPi HQ Camera.

- **Ottica:** Obiettivo C-Mount professionale.
- **Software:** Python + OpenCV.
- **Vantaggi:** Sviluppo rapido, alta precisione e accuratezza, ideale per validazione scientifica.